一．机械振动

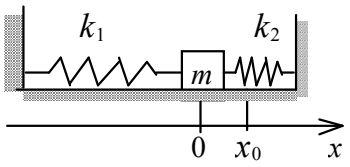
一．选择题：

1．把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度θ，然后由静止放手任其振动，从放手时开始计时．若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为

(A) π．　　(B) π/2．

(C) 0．　　(D) θ．　　[　　]

2．如图所示，一质量为 *m* 的滑块，两边分别与劲度系数为 k_1 和 k_2 的轻弹簧联接，两弹簧的另外两端分别固定在墙上．滑块 *m* 可在光滑的水平面上滑动，0 点为系统平衡位置．将滑块 *m* 向右移动到 x_0，自静止释放，并从释放时开始计时．取坐标如图所示，则其振动方程为：



(A) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1+k_2}{m}}\, t]$.

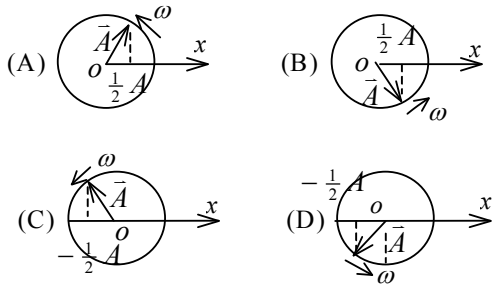
(B) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1 k_2}{m(k_1+k_2)}}\, t]$.

(C) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1+k_2}{m}}\, t+\pi]$.

(D) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1 k_2}{m(k_1+k_2)}}\, t+\pi]$.

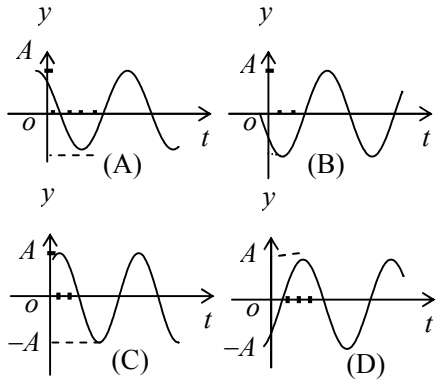
(E) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}\, t]$.　　[　　]

3．一个质点作简谐振动，振幅为 *A*，在起始时刻质点的位移为$\frac{1}{2}A$，且向 *x* 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为



[　　]

4． 已知一质点沿 y 轴作简谐振动．其振动方程为 $y = A\cos(\omega t + 3\pi/4)$．与之对应的振动曲线是



[　　]

二．填空题：

1．一弹簧振子作简谐振动，振幅为 A，周期为 T，其运动方程用余弦函数表示．若 $t=0$ 时，

(1) 振子在负的最大位移处，则初相为_____；

(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初相为_____；

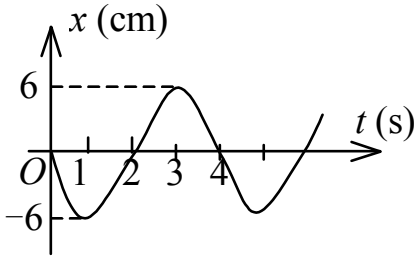
(3) 振子在位移为 $A/2$ 处，且向负方向运动，则初相为_____．

2．有两相同的弹簧，其劲度系数均为 k．

（1） 把它们串联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为_____；

（2） 把它们并联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为_____．

3．一简谐振动曲线如图所示，则由图可确定在 $t=2$s 时刻质点的



位移为 _____，

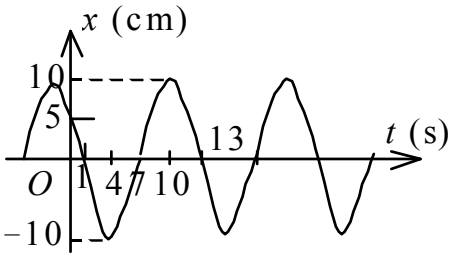
速度为 _____．

4．一简谐振动用余弦函数表示，其振动曲线如图所示，则此简谐振动的三个特征量为

A=_____；

ω=_____；

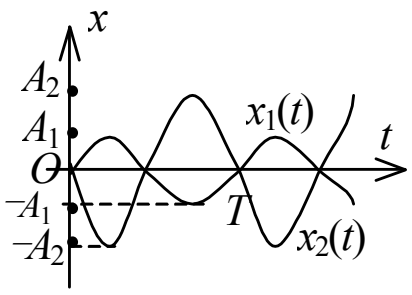
ϕ=_____．



5．两个同方向的简谐振动曲线如图所示．

合振动的振幅为_____，

合振动的振动方程为_____．



三．计算题：

1．一质点沿 *x* 轴作简谐振动，其角频率 ω = 10 rad/s．试分别写出以下两种初始状态下的振动方程：

(1) 其初始位移 x_0 = 7.5 cm，初始速度 v_0 = 75.0 cm/s；

（2）初始位移 x_0 =7.5 cm，初始速度 v_0 =−75.0 cm/s．

2．质量 *m* = 10 g 的小球与轻弹簧组成的振动系统，按 $x = 0.5\cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ 的规律作自由振动，式中 *t* 以秒作单位，*x* 以厘米为单位，求

(1) 振动的角频率、周期、振幅和初相；

(2) 振动的速度、加速度的数值表达式；

(3) 振动的能量 *E*；

(4) 平均动能和平均势能．

3． 一质量 M 的物体在光滑水平面上作简谐振动，振幅是 12 cm，在距平衡位置 6 cm 处速度是 24 cm/s，求

(1) 周期 *T*；

(2) 当速度是 12 cm/s 时的位移．

4． 在一轻弹簧下端悬挂 m_0 = 100 g 砝码时，弹簧伸长 8 cm．现在这根弹簧下端悬挂 m = 250 g 的物体，构成弹簧振子．将物体从平衡位置向下拉动 4 cm，并给以向上的 21 cm/s 的初速度（令这时 t = 0）．选 x 轴向下,求振动方程的数值式．

5． 质量为 2 kg 的质点，按方程 $x = 0.2\sin[5t - (\pi/6)]$ (SI)沿着 x 轴振动．求：

(1) t = 0 时，作用于质点的力的大小；

(2) 作用于质点的力的最大值和此时质点的位置．

二．机械波

一．选择题：

1．已知一平面简谐波的表达式为 $y = A\cos(at - bx)$（**a**、**b** 为正值常量），则

(A) 波的频率为 **a**．　　**(B)** 波的传播速度为 **b/a**．

(C) 波长为 **π / b**．　　**(D)** 波的周期为 **2π / a** ．　　[　　]

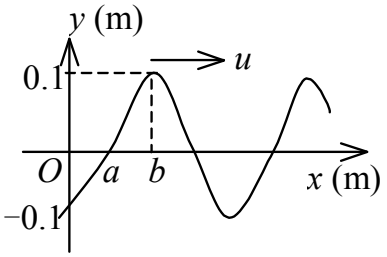
2．一平面简谐波的表达式为 $y = 0.1\cos(3\pi t - \pi x + \pi)$ **(SI)** ，**t = 0** 时的波形曲线如图所示，则

(A) **O** 点的振幅为**−0.1 m**．

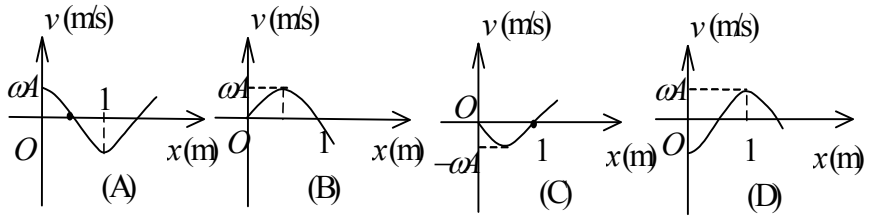
(B) 波长为 **3 m**．

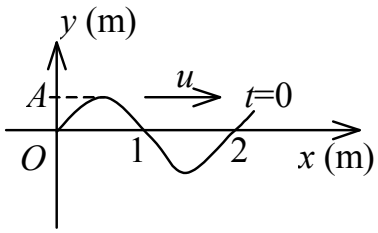
(C) **a**、**b** 两点间相位差为 $\frac{1}{2}\pi$ ．

(D) 波速为 **9 m/s** ．　　[　　]



3．一角频率为**ω** 的简谐波沿 **x** 轴的正方向传播，**t = 0** 时刻的波形如图所示．则 **t = 0** 时刻，**x** 轴上各质点的振动速度 v 与 **x** 坐标的关系图应为：





[　　]

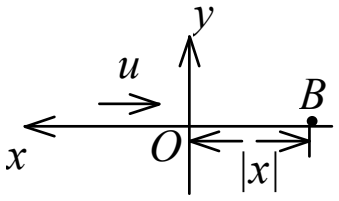
4． 如图所示，有一平面简谐波沿 **x** 轴负方向传播，坐标原点 **O** 的振动规律为 $y = A\cos(\omega t + \phi_0)$），则 **B** 点的振动方程为

(A) $y = A\cos[\omega t - (x/u) + \phi_0]$

(B) $y = A\cos\omega[t + (x/u)]$．

(C) $y = A\cos\{\omega[t - (x/u)] + \phi_0\}$．

(D) $y = A\cos\{\omega[t + (x/u)] + \phi_0\}$．　　[　　]



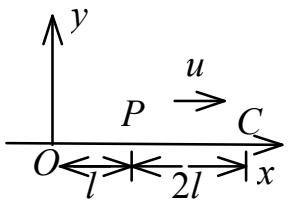
5．如图所示，一平面简谐波以波速 **u** 沿 **x** 轴正方向传播，**O** 为坐标原点．已知 **P** 点的振动方程为 $y = A\cos\omega t$ ，则

(A) **O** 点的振动方程为
$y = A\cos\omega(t - l/u)$．

(B) 波的表达式为
$y = A\cos\omega[t - (l/u) - (l/u)]$．

(C) 波的表达式为
$y = A\cos\omega[t + (l/u) - (x/u)]$．

(D) **C** 点的振动方程为 $y = A\cos\omega(t - 3l/u)$．



[　　]

6．在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1 / I_2 = 4$，则两列波的振幅之比是

(A) $A_1 / A_2 = 16$．　　**(B)** $A_1 / A_2 = 4$．

(C) $A_1 / A_2 = 2$．　　**(D)** $A_1 / A_2 = 1/4$．　　[　　]

7．当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？

(A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒．

(B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同．

(C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等．

(D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大．　　[　　]

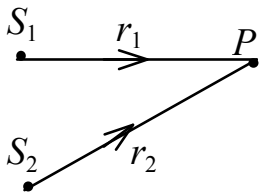
8．如图所示，两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇．波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1，S_1 到 P 点的距离是 r_1；波在 S_2 点的初相是 ϕ_2，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 k 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为：

(A) $r_2 - r_1 = k\lambda$．

(B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$．

(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$．

(D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$．　　[　　]



9．一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

(A) 它的势能转换成动能．

(B) 它的动能转换成势能．

(C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加．

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小．

[　　]

10．在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

(A) 振幅相同，相位相同．　**(B)** 振幅不同，相位相同．

(C) 振幅相同，相位不同．　**(D)** 振幅不同，相位不同．

[　　]

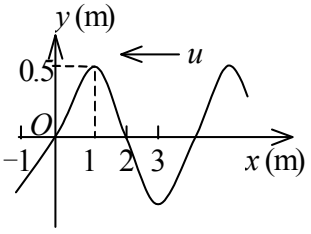
11．一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2$ s 时的波形曲线如图所示，则原点 O 的振动方程为

(A) $y = 0.50\cos(\pi t + \frac{1}{2}\pi)$，**(SI)**.

(B) $y = 0.50\cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi)$，**(SI)**.

(C) $y = 0.50\cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$，**(SI)**.

(D) $y = 0.50\cos(\frac{1}{4}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$，**(SI)**.　　[　　]



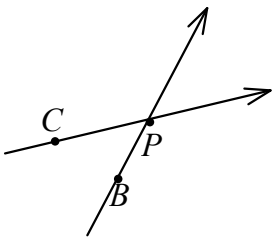
二．填空题：

1．一声纳装置向海水中发出超声波，其波的表达式为

$$y = 1.2\times10^{-3}\cos(3.14\times10^{5}t - 220x)\quad \textbf{(SI)}$$

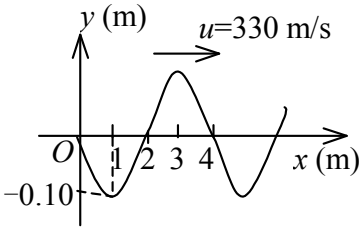
则此波的频率 ν = _____ ，波长 λ = _____，海水中声速 u = _____.

2．一简谐波沿 $\overline{BP}$ 方向传播，它在 B 点引起的振动方程为 $y_1 = A_1\cos 2\pi t$ ．另一简谐波沿 $\overline{CP}$ 方向传播，它在 C 点引起的振动方程为 $y_2 = A_2\cos(2\pi t + \pi)$ ．P 点与 B 点相距 0.40 m，与 C 点相距 0.5 m（如图）．波速均为 u = 0.20 m/s．则两波在 P 点的相位差为_____.

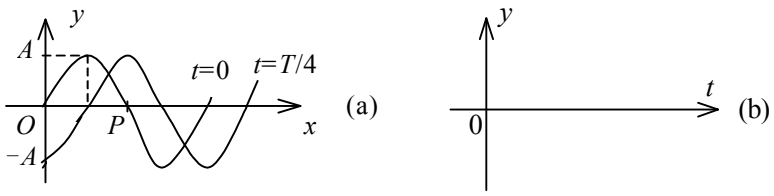


3．图为 $t = T/4$ 时一平面简谐波的波形曲线，则其波的表达式为

_____.



4．图(a)示一简谐波在 $t = 0$ 和 $t = T/4$（T 为周期）时的波形图，试在图(b)上画出 P 处质点的振动曲线.



5．一平面简谐波沿 x 轴负方向传播．已知 $x = -1$ m 处质点的振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \phi)$，若波速为 u，则此波的表达式为

_____.

6． 一平面余弦波沿 Ox 轴正方向传播，波动表达式为

$$y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi]\,,$$

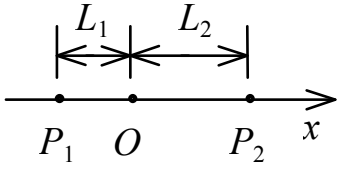
则 $x = -\lambda$ 处质点的振动方程是_____；
若以 $x = \lambda$ 处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，

该波的波动表达式是_____.

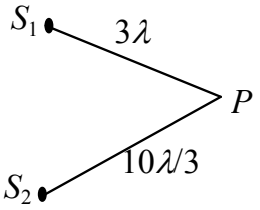
7．一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播，波长为 λ．若如图 P_1 点处质点的振动方程为 $y_1 = A\cos(2\pi\nu t + \phi)$，则 P_2 点处质点的

振动方程为_____；与 P_1 点处质点振动状态相同的那些

点的位置是_____.



8．如图所示，波源 S_1 和 S_2 发出的波在 P 点相遇，P 点距波源 S_1 和 S_2 的距离分别为 3λ 和 $10\lambda/3$ ，λ 为两列波在介质中的波长，若 P 点的合振幅总是极大值，则



两波在 P 点的振动频率_____，

波源 S_1 的相位比 S_2 的相位领先_____.

9．如果入射波的表达式是 $y_1 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})$，在 $x=0$ 处发生反射后形成驻波，反射点为波腹．设反射后波的强度不变，则反射波

的表达式 y_2 = _____；

在 $x = 2\lambda/3$ 处质点合振动的振幅等于_____.

三．计算题：

1．一横波沿绳子传播，其波的表达式为

$$y = 0.05\cos(100\pi t - 2\pi x) \quad \text{(SI)}$$

(1) 求此波的振幅、波速、频率和波长．

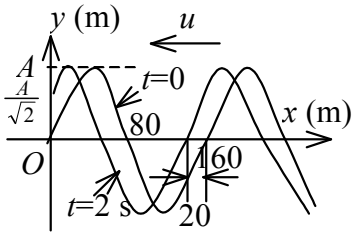
(2) 求绳子上各质点的最大振动速度和最大振动加速度．

(3) 求 $x_1 = 0.2$ m 处和 $x_2 = 0.7$ m 处二质点振动的相位差．

2． 图示一平面余弦波在 $t = 0$ 时刻与 $t = 2$ s 时刻的波形图．已知波速为 u，求:

(1) 坐标原点处介质质点的振动方程；

(2) 该波的波动表达式.

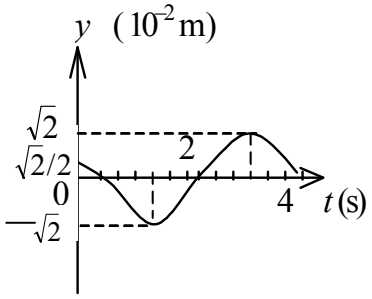


3． 一简谐波沿 Ox 轴正方向传播，波长 $\lambda = 4$ m，　周期 $T = 4$ s，已知 $x = 0$ 处质点的振动曲线如图所示.

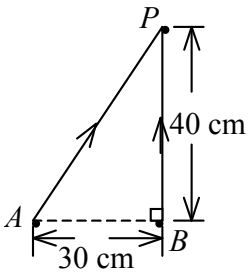
(1) 写出 $x = 0$ 处质点的振动方程；

(2) 写出波的表达式；

(3) 画出 $t = 1$ s 时刻的波形曲线.



4． 图中 A、B 是两个相干的点波源，它们的振动相位差为π（反相）．A、B 相距 30 cm，观察点 P 和 B 点相距 40 cm，且 $\overline{PB} \perp \overline{AB}$．若发自 A、B 的两波在 P 点处最大限度地互相削弱，求波长最长能是多少.



5．如图所示，S_1，S_2为两平面简谐波相干波源．S_2的相位比S_1的相位超前π/4 ，波长λ = 8.00 m，r_1 = 12.0 m，r_2 = 14.0 m，S_1在 P 点引起的振动振幅为 0.30 m，S_2在 P 点引起的振动振幅为 0.20 m，求 P 点的合振幅．

